



Python ile Derin Öğrenme

Dr. Öğr. Üyesi Elvan DUMAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı



Dersin adı: Python ile Derin Öğrenme

İçeriği: Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenmenin teorik temelleri ile uygulamalı çalışmalar. Python programlama dili ve ilgili kütüphaneler (NumPy, Pandas, TensorFlow, Keras, PyTorch vb.) kullanılarak derin öğrenme modellerinin geliştirilmesi, eğitilmesi ve değerlendirilmesi.

Amaç: Öğrencilere derin öğrenmenin temel kavramlarını kazandırmak; farklı model türlerini uygulayabilme becerisi geliştirmek ve elde edilen sonuçları bilimsel bir çerçevede analiz edip raporlayabilmelerini sağlamak.



- ▶ Derin öğrenmenin temel kavramlarını (yapay sinir ağları, ileri beslemeli ağlar, CNN, RNN, LSTM, GRU, attention vb.) açıklayabilmek.
- ▶ Python ve ilgili kütüphaneleri (NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow, PyTorch, Keras vb.) kullanarak model geliştirebilmek veya modelleri uygulayabilmek.
- ▶ Veri ön işleme, eğitim/test ayrımı, düzenlileştirme, optimizasyon ve model değerlendirme metriklerini uygulayabilmek.
- ▶ Güncel uygulamaları (görüntü sınıflandırma, nesne tespiti, doğal dil işleme, zaman serisi tahmini, konuşma tanıma vb.) deneyimleyebilmek.
- ▶ Elde edilen sonuçları bilimsel formatta yazabilmek.
- ▶ Konu hakkında araştırma yapabilmek ve sunum hazırlayabilmek.

Dersin İçeriği - Genel Çerçeve



- ▶ **Ders 1:** Yapay Sinir Ağları Temelleri
 - Sinir Ağ Nedir, Denetimli Öğrenme, Vektörleştirme, Aktivasyon Fonksiyonları
- ▶ **Ders 2:** Derin Sinir Ağları ve Geri Yayılım
 - Çok katmanlı yapılar, ağırlıklar ve bias kavramı, kayıp fonksiyonları, ileri ve geri yayılım, gradyan iniş.
- ▶ **Ders 3:** Derin Ağların İyileştirilmesi: Düzenleştirme ve Optimizasyon
 - Train / Dev / Test setleri, bias–variance analizi, Düzenleştirme yöntemleri, dropout, input normalizasyonu, vanishing/exploding gradients, mini-batch, RMSprop, Adam Optimization, Öğrenme katsayısı
- ▶ **Ders 4:** Derin Ağlarda Hiperparametre Tuning
 - Hiperparametre ayarlama stratejileri (learning rate, batch size, epoch sayısı vb.), Batch normalization

Dersin İçeriği - Genel Çerçeve



- ▶ **Ders 5:** Convolutional Neural Networks ve Derin Mimari Yapılar
 - Konvolüsyon, padding, stride, pooling, Derin CNN mimarileri: LeNet, AlexNet, VGGe, ResNet, Inception, MobileNet, EfficientNet, Transfer Öğrenme, Data Augmentation
- ▶ **Ders 6:** CNN Uygulamaları: Yüz tanıma, Nesne tespiti vb.
- ▶ **Ders 7:** RNN, LSTM ve GRU ile Sıralı Veri Modelleri
 - Doğal Dil İşleme temel kavramlar, RNN yapısı, LSTM, GRU, Dil modelleme ve metin üretimi
- ▶ **Ders 8:** Gelişmiş NLP Uygulamaları ve Attention Mekanizması
 - Word embeddings (Word2Vec, GloVe), Seq2Seq modelleri, Attention mekanizması, Ses Tanıma



- ▶ **Ara Sınav: %40** – Araştırma ve Sunum – (En fazla 2 kişi)
 - 10-15 Dakikalık bir Sunum,
 - Sunum Teslim Edilecek
- ▶ **Dönem Sonu Sınavı: %60** – Uygulama ve Raporlama (En fazla 3 Kişi)
 - Uygulama Kodları ve raporu teslim edilecek



Daha önce bilgi sahibi olunan konular, derste işlenen konulardan seçim yapılacaktır.

Örnek Konular

- ▶ Veri etiketleme nedir? Etiketleme çeşitleri nelerdir?
- ▶ Bir derin öğrenme modelinin yapısı ve katmanları, uygulama alanı
- ▶ Dropout ve Batch Normalization
- ▶ LSTM ile GRU arasındaki farklar.
- ▶ Transfer Öğrenme (transfer learning) mantığı.
- ▶ Optimizasyon algoritmaları: SGD, Momentum, RMSProp, Adam
- ▶ Aktivasyon fonksiyonları (sigmoid, tanh, ReLU, Leaky ReLU)
- ▶ Veri artırma (data augmentation) teknikleri
- ▶ Attention mekanizması temelleri



Öğrendikleri bilgileri gerçek bir probleme uygulamak ve bilimsel olarak sunmak

Örnek Konular

- ▶ **Görüntü Sınıflandırma:** Çiçek türlerini CNN ile sınıflandırma.
- ▶ **Nesne Tespiti:** YOLO kullanarak trafik işaretlerini tespit etme.
- ▶ **Doğal Dil İşleme:** Twitter yorumlarını duygu analizi ile sınıflandırma.
- ▶ **Zaman Serisi Tahmini:** Hava sıcaklığı veya enerji tüketimi tahmini.
- ▶ **Konuşma Tanıma:** Basit kelime algılama (yes/no dataset).
- ▶ **Sağlık Verileri:** EEG/ECG verilerinden anormallik tespiti.
- ▶ **Veri Artırma Etkisi:** Data augmentation'ın model başarısına etkisini ölçme.
- ▶ **Transfer Learning:** Önceden eğitilmiş bir modeli (ResNet, BERT vb.) uyarlama.

Dönem Sonu Sınavından Beklenenler



1. Problem Tanımı:

- Seçilen problemin açıklanması, motivasyonu ve önemi.
- Literatürde benzer çalışmaların kısa özeti.

2. Yöntem:

- Seçilen model (CNN, RNN, LSTM, Transformer vb.)
- Eğitim/test stratejisi, hiperparametre ayarları.

3. Deneyler ve Sonuçlar:

- Modelin başarı metrikleri (accuracy, precision, recall, F1, loss grafikleri).
- (**opsiyonel**) Alternatif modeller/parametreler ile karşılaştırma.
- Sonuçların tartışılması

4. Rapor Teslim

- Kaynakça kullanımı (APA/IEEE formatında).

Bölüm sonu, Teşekkürler

Elvan DUMAN – eduman@mehmetakif.edu.tr